

応用一般均衡分析入門

練習問題：第 5 章 *

武田 史郎 †

Date: 2026/07/03,

Version 0.1

1 文章題 (10 題)

[問題 1]

第 5 章の導入部において、「一般均衡モデルを数値的に解く」という作業と、実際の「CGE モデルを解く」という作業の違いについて、どのように説明されているか。特に以下の点を明示しながら説明せよ。

- 実際の CGE モデルでは、最初の段階の均衡（基準均衡）についてどのような前提が置かれているか。
- 本章で行う「未知の均衡を求める」アプローチは、CGE モデルにおけるパラメータのカリブレーションのアプローチとどのように異なっているか。

[問題 2]

本章のモデルに導入された「税」の扱いについて説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- どのような 2 種類の税金が導入されており、それぞれの税率はどのような記号で表されているか。
- 消費者が直面する財の価格と、企業が直面する生産要素の価格は、これらの税率を用いてそれぞれどのように表現されるか。
- 徴収された税収は、モデル内でどのように扱われる（誰に還元される）と仮定されているか。

[問題 3]

GAMS における `table` 命令の役割と利点について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

*このファイルの配布場所: <https://github.com/ShiroTakeda/CGE-intro-public>

†所属：京都産業大学経済学部。Website: <https://shirotakeda.github.io/ja/>

- `table` 命令はどのような構成要素を宣言・定義するために用いられるか。
- `parameter` 命令で一つずつ代入文として記述する場合と比較して、`table` 命令を利用することにはどのような利点があるか。

[問題 4]

GAMS プログラムにおける「代替の弾力性 (EOS)」の設定上の注意点について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 代替の弾力性を 0 や 1 に近づけた場合、CES 関数はそれぞれどのような関数に収束すると理論上説明されるか。
- GAMS のプログラムにおいて、CES 関数の代替の弾力性パラメータに直接 0 や 1 を設定してはいけない理由は何か (計算上どのようなエラーが生じるか)。

[問題 5]

GAMS でモデルを解く際、変数の「下限値 (.lo)」の設定においてどのような工夫が行われているか。特に以下の点を明示しながら説明せよ。

- 生産量や需要量などの「数量を表す変数」に対しては、下限値としてどのような値が設定されているか。
- 「価格を表す変数」に対しては、下限値を 0 とせず、 $1e-6$ のような非常に小さい正の値を設定しているが、それはソルバーの計算過程におけるどのようなエラーを回避するためか。

[問題 6]

GAMS においてモデルを正常に解くための「変数の初期値 (.1)」の重要性について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- モデルが正常に解けるかどうかは、与えられた変数の初期値とどのような関係にあるか。
- モデルの最終的な解の値について事前に推測ができる場合、初期値はどのように設定しておくのが望ましいか。
- プログラムを実行してモデルがうまく解けない場合、どのような対処方法が考えられるか。

[問題 7]

モデルの「ニューメレール (価値尺度財)」の指定方法とその効果について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- GAMS プログラム上で、特定の財 (例えば AGR) をニューメレールとして価格を 1 に固定するには、どのような接尾辞の命令 (例: `p.fx`) を用いるか。
- MCP モデルにおいてある変数を固定した場合、その変数に対応付けられている式はモデル内

でどのように扱われる（どうなる）か。

- この処理を行うことで、「式の数」と「変数の数」のバランスはどのようにになり、それはワラス法則とどのように関係しているか。

[問題 8]

双対アプローチを用いた MCP モデル (`ge_sample_dual`) の定義 (`model` 命令) において、GAMS では式と変数の「対応関係」をどのように記述するか説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 式と変数を対応させるための記述形式（記号ルール）はどのようなものか。
- プログラムにおいて、「財の市場均衡条件 (`e_p`)」と「合成生産要素の市場均衡条件 (`e_p_va`)」には、それぞれどの変数が対応付けられているか。

[問題 9]

GAMS の計算結果における「Solution Report」の確認方法について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- モデルが正常に解けたかどうかを判断するために、SOLVE SUMMARY ブロックのどの 2 つのステータスを確認すべきか。
- それぞれのステータスが正常であることを示す値（およびメッセージ）は何か。

[問題 10]

資本の賦存量を 20% 減少させるシミュレーションの結果とその解釈について説明せよ。特に以下の点を明示しながら説明すること。

- 3 つの財 (AGR, MAN, SER) の中で、MAN 部門の生産量の減少率が最も大きくなったのはなぜか。
- 労働の価格（賃金）が低下する一方で、資本の価格が上昇したのはどのような経済学的理由によるものか。

2 計算・数学的問題（4 題）

[計算問題 1]

双対アプローチにおける単位合成生産要素需要関数の導出

資料の (14) 式から (16) 式、(17) 式の関係に基づき、財 i の生産における単位費用関数 $c_i(p, pva_i)$

が次のように与えられているとする。

$$c_i(p, pva_i) = \left[\sum_j (\alpha_{ji}^x)^{\sigma_i} (p_j)^{1-\sigma_i} + (\alpha_i^v)^{\sigma_i} (pva_i)^{1-\sigma_i} \right]^{\frac{1}{1-\sigma_i}}$$

シェパードの補題を用いて、この単位費用関数を合成生産要素の価格 pva_i について偏微分し、単位合成生産要素需要関数 av_i （資料の (17) 式）が正しく導出されることを数学的に示せ。

〔計算問題 2〕

生産要素に対する税金を含む単位生産要素需要関数の導出

資料の (15) 式で与えられる合成生産要素の単位費用関数 $cva_i(p^F)$ は、生産要素に対する従価税 t_{fi}^F を含み次のように表される。

$$cva_i(p^F) = \left[\sum_f (\beta_{fi}^v)^{\sigma_i^v} [(1 + t_{fi}^F) p_f^F]^{1-\sigma_i^v} \right]^{\frac{1}{1-\sigma_i^v}}$$

シェパードの補題を用いて、この単位費用関数を特定の生産要素の市場価格 p_f^F について偏微分し、単位生産要素需要関数 aF_{fi} （資料の (19) 式）が導出されることを数学的に示せ。合成関数の微分法則に注意して計算過程を記述すること。

〔計算問題 3〕

消費税を含む消費需要関数の導出

資料の (26) 式の左辺から、消費者の支出関数 $e(p, u)$ が消費税 t_i^C を含めて次のように与えられることがわかる。

$$e(p, u) = u \left[\sum_j (\gamma_j)^{\sigma_c} [(1 + t_j^C) p_j]^{1-\sigma_c} \right]^{\frac{1}{1-\sigma_c}}$$

シェパードの補題を用いて、この支出関数がある特定の財 i の市場価格 p_i について偏微分し、消費需要関数 d_i （資料の (21) 式）が導出されることを数学的に示せ。

〔計算問題 4〕

税金を含む所得の定義式の構造と均衡条件

資料の (25) 式は所得の定義式であり、(26) 式は支出関数から導かれる「支出＝所得」の条件式である。

$$m = \sum_f p_f^F \bar{v}_f + \sum_i t_i^C p_i d_i + \sum_{i,f} t_{fi}^F p_f^F v_{fi}$$

$$m = u \left[\sum_i (\gamma_i)^{\sigma_c} [(1 + t_i^C) p_i]^{1-\sigma_c} \right]^{\frac{1}{1-\sigma_c}}$$

(1) (25) 式の右辺の第 1 項、第 2 項、第 3 項が、それぞれ経済学的にどのような収入を意味しているか説明せよ。

(2) (26) 式の右辺の $u \times [\dots]$ の部分は、経済学的に何を意味する関数であるか説明せよ。また、この 2 つの式が等号で結ばれる（すなわち総支出＝総所得となる）ことは、家計の行動においてどのような前提が満たされていることを示しているか。